Support de cours

Services Cloud AWS

Classes: L3-ASI

Enseignant : AGOUTOCO-POKO Caleb Benaja
Tel : (00228) 92227441

Année universitaire : 2025/2026

Objectif du cours

Former l'étudiant à :

- Comprendre le **Cloud Computing**
- Maîtriser les **services principaux AWS**
- Déployer une **infrastructure cloud simple et sécurisée**
- Se préparer aux certifications AWS (Cloud Practitioner / Solutions Architect)

Module 1 : Présentation de AWS

1.1 Définition de AWS

Amazon Web Services (AWS) est une plateforme de **cloud computing** qui fournit des services informatiques à la demande via Internet.

Elle permet aux entreprises et aux particuliers de :

- Louer des serveurs (machines virtuelles)
- Stocker des données
- Déployer des applications
- Gérer des réseaux

Caractéristiques principales

- **Paiement à l'usage** (pay-as-you-go)
- **Haute disponibilité**
- **Scalabilité automatique**
- **Sécurité avancée**

Exemples d'utilisation

- Hébergement de sites web
- Applications mobiles
- Sauvegarde de données
- Intelligence artificielle

Importance sur le marché

AWS est leader du cloud, devant :

- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform

Elle est utilisée par :

- Startups
- Banques
- ONG
- Gouvernements

1.2 Infrastructure globale AWS

AWS repose sur une **infrastructure mondiale distribuée**, conçue pour assurer performance et disponibilité.

1.2.1 Régions

Une **Région** est une zone géographique où AWS possède des centres de données.

Exemples

- Europe (Paris)
- USA (Virginia)
- Afrique (Le Cap)

Rôle

- Héberger les services cloud
- Respecter les lois locales (data sovereignty)

Exemple :
Une entreprise togolaise peut choisir une région proche pour réduire la latence.

1.2.2 Availability Zones (AZ)

Une **Availability Zone** est un **data center isolé** dans une région.

Caractéristiques

- Plusieurs AZ par région
- Connectées entre elles
- Indépendantes (sécurité et énergie)

Pourquoi c'est important ?

Si une AZ tombe en panne :

- Les autres continuent de fonctionner
- Le service reste disponible

Exemple

- Région : Europe (Paris)
  - AZ1
  - AZ2
  - AZ3

1.2.3 Edge Locations

Les **Edge Locations** sont des points de présence proches des utilisateurs.

Rôle

- Accélérer l'accès aux contenus
- Réduire la latence

Utilisation

- CDN (Content Delivery Network)
- Caching de données

Exemple concret

Un utilisateur à Lomé accède à un site AWS :

- Les données peuvent venir d'un Edge Location proche
  ➞ Chargement plus rapide

1.3 Accès à AWS

1.3.1 Console Web

Interface graphique accessible via navigateur

Caractéristiques

- Facile à utiliser
- Interface intuitive

- Idéal pour débutants

Fonctionnalités

- Créer une VM (EC2)
- Gérer stockage (S3)
- Configurer réseau

1.3.2 CLI (Command Line Interface)

Interface en ligne de commande pour gérer AWS

Caractéristiques

- Automatisation des tâches
- Scripts (DevOps)
- Administration avancée

Exemple de commande

```
aws ec2 describe-instances
```

Permet de lister les machines virtuelles

Avantages

- Gain de temps
- Gestion à grande échelle
- Intégration avec scripts (Bash, Python)

1.4 Les principaux services AWS

AWS propose **plus de 200 services**, mais on les regroupe en grandes catégories essentielles.

1.4.1 Services de calcul (Compute)

Permettent d'exécuter des applications

Exemples

- EC2 → machines virtuelles
- Lambda → exécution sans serveur
- Elastic Beanstalk → déploiement automatique

Cas pratique

Héberger un site web sur EC2

1.4.2 Services de stockage (Storage)

Permettent de stocker les données

Exemples

- S3 → stockage objet
- EBS → disque pour EC2
- EFS → stockage partagé

2.4.3 Services réseau (Networking)

Gèrent la communication entre les ressources

Exemples

- VPC → réseau privé
- Route 53 → DNS
- Load Balancer → répartition de charge

1.4.4 Bases de données

Stockage structuré et non structuré

Exemples

- RDS → base relationnelle
- DynamoDB → NoSQL
- Aurora → haute performance

1.4.5 Sécurité

Protection des ressources

Exemples

- IAM → gestion des accès
- Shield → protection DDoS
- WAF → firewall applicatif

1.4.6 Monitoring

Surveillance des ressources

Exemple

- CloudWatch → métriques et alertes

1.5 Le modèle de responsabilité partagée

AWS fonctionne avec un principe clé :

La sécurité est partagée entre AWS et le client

Responsabilités AWS

- Sécurité physique des data centers
- Infrastructure cloud
- Réseau global

Responsabilités du client

- Données
- Applications
- Configuration des accès

✓ Exemple concret

Si un serveur EC2 est piraté :

- AWS sécurise le matériel
- Le client est responsable :
    - Mauvais mot de passe
    - Mauvaise configuration

1.6 Les avantages de AWS

1. Scalabilité

Augmenter ou réduire les ressources automatiquement

2. Haute disponibilité

- Multi-AZ
- Tolérance aux pannes

3. Sécurité avancée

- Chiffrement
- IAM

4. Flexibilité

- Large choix de services

5. Réduction des coûts

- Pas d'investissement initial

1.7 Cas d'usage AWS

1. Hébergement web

- EC2 + S3

2. Sauvegarde et stockage

- S3 pour backup

3. Applications mobiles

- Backend cloud

4. Big Data & IA

- Analyse de données

5. Entreprises & ONG

- Systèmes d'information

1.8 Bonnes pratiques AWS (Best Practices)

1. Utiliser plusieurs AZ

Éviter les interruptions

2. Sécuriser avec IAM

Ne jamais utiliser le compte root

3. Sauvegarder les données

Utiliser S3 + Backup

4. Surveiller avec CloudWatch

Détecter les anomalies

5. Optimiser les coûts

Éteindre les ressources inutilisées

1.9 Introduction à l'architecture AWS (bonne pratique)

Exemple d'architecture simple

- Utilisateur → Internet
- Load Balancer
- EC2 (serveur web)
- Base de données (RDS)

Objectifs

- Performance
- Sécurité
- Disponibilité

TP N°1 : Déploiement d'une infrastructure AWS (EC2 + VPC + S3)

SCÉNARIO

Une entreprise souhaite :

- Héberger un site web
- Stocker des fichiers (images, documents)
- Sécuriser son réseau

Vous devez utiliser Amazon Web Services pour déployer cette solution.

PARTIE 1 : Création du réseau (VPC)

Objectif : Créer un réseau privé sécurisé

Étapes

1. Aller dans **VPC Dashboard**
2. Cliquer sur **Create VPC**
3. Configurer :
    - Name : VPC-L3-TP
    - CIDR : 10.0.0.0/16

Créer un Subnet public

- Name : Subnet-Public

- CIDR : 10.0.1.0/24
- AZ : choisir une zone

Créer Internet Gateway

- Name : IGW-TP
- Attacher au VPC

Configurer route

- Ajouter route :

  0.0.0.0/0 → Internet Gateway

Créer Security Group

- Nom : SG-Web
- Règles :
  - HTTP (80) → 0.0.0.0/0
  - SSH (22) → votre IP

PARTIE 2 : Création d'une machine EC2

Objectif : Héberger un serveur web

Étapes

1. Aller dans **EC2 Dashboard**

2. Cliquer sur **Launch Instance**

Configuration

- Name : WebServer-TP
- AMI : Amazon Linux
- Type : t2.micro (Free Tier)
- Key Pair : créer ou utiliser existant

Réseau

- VPC : VPC-L3-TP
- Subnet : Subnet-Public
- Auto-assign Public IP : **Enabled**
- Security Group : SG-Web

Lancer l'instance

Connexion SSH :

```
ssh -i key.pem ec2-user@IP-PUBLIQUE
```

Installer Apache :

```
sudo yum update -y

sudo yum install httpd -y

sudo systemctl start httpd

sudo systemctl enable httpd
```

Créer une page web :

```
echo "<h1>Mon serveur AWS fonctionne</h1>" > /var/www/html/index.html
```

Test

Ouvrir navigateur :

```
http://IP-PUBLIQUE
```

PARTIE 3 : Création d'un stockage S3

Objectif : Stocker des fichiers

Étapes

1. Aller dans **S3**
2. Cliquer sur **Create Bucket**

Configuration

- Nom : tp-l3-bucket-unique
- Région : même que EC2
- Désactiver blocage public (pour test)

Upload fichier

- Ajouter une image ou PDF

Tester accès

Copier URL du fichier et ouvrir dans navigateur.